

1958 年湖南省高等学校招生考试数学试题

1. 不用除法证明 $(2+x)^{2n-1} + x^{2n-1} + x + 1$ 能被 $x+1$ 整除 (n 为正整数)。
2. 不解方程 $6x^2 - x - 2 = 0$, 求作一个二次方程, 使它的根是原方程的根的倒数。
3. 求证 $\sin 75^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ 。
4. 证明: 设三角形的三个角成等差数列, 最大角与最小角相差 30° , 则其三边之比顺次等于 $2\sqrt{2} : 2\sqrt{3} : (\sqrt{6} + \sqrt{2})$ 之比。
5. 一矩形内接于圆, 它的面积是 48 cm^2 , 圆半径是 5 cm , 求矩形的两邻边。
6. 设 AD, BE 是由圆的直径 AB 两 endpoint 所引的切线, DE 是过圆上任意一点 F 的切线, 此切线与 AD, BE 相交于 D 及 E , 求证: $AD \cdot BE = OF^2$ 。
7. 正六棱锥底面的边长是 4 cm , 侧面与底面所成二面角等于 45° , 求这棱锥体的体积。
8. 证明二面角的平分面内任意一点到这二面角的两个面的距离相等。